

MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PERIODO:

2025-2026

GRUPO # 3

Harold Rodrigo Angulo Arellano

Paula Elizabeth Noboa Ramírez

NOMBRE DEL DOCENTE

Gladys Villegas

PROYECTO INTEGRADOR

Generación de los puntos más peligrosos de Ecuador para detectar zonas de riesgo para alertar a los turistas para que tomen precauciones usando modelos que puedan predecir los meses de mayores incidentes.

Contenido

1. Mapa del Estado del Arte — Proyecto Integrador de IA 3
1.1. Registro de Fuentes Revisadas 3
2. Análisis de Datasets Disponibles — Proyecto Integrador de IA 10
2.1. Tabla Comparativa Resumen 13
2.2. Recomendación: 13
2.3. Plan B 13
2.4. Plan de Adquisición / Preprocesamiento 13
3. Matriz de KPIs Comunes en Proyectos de IA 14
4. Análisis de Stakeholders — Proyecto Integrador de IA 15
4.1. Identificación de Stakeholders 15
4.2. Matriz de Influencia / Interés 17
4.3. Plan de Comunicación Diferenciado 18
5. Canvas SMART para Proyectos de IA 19
5.1. S - ESPECÍFICO (Specific) 19
5.2. M - MEDIBLE (Measurable) 20
5.3. A - ALCANZABLE (Achievable) 21
5.4. R - RELEVANTE (Relevant) 22
5.5. T - TEMPORAL (Time-bound) 23
5.6. Validación Final 24
6. Checklist de Validación de Objetivos SMART para IA 24
6.1. PUNTUACIÓN TOTAL 29
6.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 29
6.3. RECOMENDACIONES DE MEJORA 29
6.4. Acciones Prioritarias: 29
6.5. PRÓXIMOS PASOS 30
7. Anexos 30

1. Mapa del Estado del Arte — Proyecto Integrador de IA

1.1. Registro de Fuentes Revisadas

Meta: mínimo 20 papers relevantes de los últimos 5 años (journals de alto impacto, conferencias reconocidas — NeurIPS, ICML, ICLR —, arXiv, Papers with Code, reportes industriales).

Tabla 1: Referencias: Papers, Conferencias, Artículos

Autor(es) y Año	Título	Fuente / Journal / Conferencia	Tipo	Enlace / DOI
Butt et al. (2021)	*Spatio-Temporal Crime Predictions by Leveraging Artificial Intelligence for Citizens Security in Smart Cities*	IEEE Access	Artículo científico	https://ieeexplore.ieee.org/document/9383227
Walczak (2021)	*Predicting Crime and Other Uses of Neural*	Frontiers in Psychology	Artículo científico	https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.587943/full
Ju He (2024)	*The spatial and temporal characteristics of urban public safety under the residents' complaints: Evidence from 12345 data in Beijing, China*	Journal of Urban Management	Artículo científico	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2226585624000037#article
Zheng Dong(2024)	*Spatio-Temporal-Network Point Processes for Modeling Crime Events with Landmarks*	PLOS ONE	Artículo científico	https://arxiv.org/html/2409.10882v1
Ruben Laso (2022)	*CIMAR, NIMAR, and LMMA: Novel algorithms for*	Future Generation	Artículo de revisión	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S

Autor(es) y Año	Título	Fuente / Journal / Conferencia	Tipo	Enlace / DOI
	thread and memory migrations in user space on NUMA systems using hardware counters	Computer Systems		0167739X21004374?via%3Dihub
Vigne y Samuels (2022)	*Predictive Policing and Crime Hot Spots*	Annual Review of Criminology	Revisión académica	https://www.researchgate.net/publication/383565286_Predictive_Policing_and_Crime_Prevention
Changfeng Jing (2022)	*A DEEP NEURAL NETWORK FOR SPATIOTEMPORAL PREDICTION OF THEFT CRIMES*	Entropy	Artículo científico	https://www.researchgate.net/publication/365511129_A_DEEP_NEURAL_NETWORK_FOR_SPATIOTEMPORAL_PREDICTION_OF_THEFT_CRIMES
Ariadna Albors(2025)	*Deep Learning for Crime Forecasting: The Role of Mobility at Fine-grained Spatiotemporal Scales*	Big Data and Cognitive Computing	Revisión sistemática	https://www.researchgate.net/publication/395723757_Deep_Learning_for_Crime_Forecasting_The_Role_of_Mobility_at_Fine-grained_Spatiotemporal_Scales
Dumnamene Sako (2026)	*Crime Prediction Using Spatio-Temporal Analysis*	Applied Soft Computing	Artículo científico	https://www.researchgate.net/publication/407169699_Crime_Prediction_Using_Spatio-Temporal_Analysis
Chen et al. (2022)	*CNN-LSTM Forecasting of*	IEEE Access	Artículo científico	https://scholar.google.com.ec/scholar?q=CNN-LSTM+Forecasting+of+Spatio-

Autor(es) y Año	Título	Fuente / Journal / Conferencia	Tipo	Enlace / DOI
	Spatio-Temporal Crime Patterns			Temporal+Crime+Patterns&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
Adrian Albino(2024)	*Spatio-Temporal Crime Prediction Using Dynamic Mode Decomposition and CNN-LSTM*	IEEE	Artículo científico	https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10862638
Zijian Zhang(2023)	*AutoSTL: Automated Spatio-Temporal Multi-Task Learning*	Technical Track on Data Mining and Knowledge Management	Conferencia	https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/25616
Anuj Arora (2026)	*AI for Applications in Public Safety: A Comprehensive Review of Models, Risks and Validation Techniques*	IEEE	Conferencia	https://ieeexplore.ieee.org/document/11439047
Seidu Musah (2026)	*Promoting crime prevention and criminal justice: Examining the role of artificial intelligence, regulatory quality, and digital infrastructure*	Science Direct Article	Artículo científico	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1756061626000558
Siqi Wang (2025)	Artificial Intelligence in Tourism: A Systematic	MDPI	Artículo científico	https://www.mdpi.com/2071-1050/17/20/9080

Autor(es) y Año	Título	Fuente / Journal / Conferencia	Tipo	Enlace / DOI
	Literature Review and Future Research Agenda			
Soler Alvarez	*Aplicación de la inteligencia artificial en turismo: una revisión sistemática de la literatura*	Gobierno de España	Artículo científico	https://estudiosturisticos.tourspain.es/index.php/ET/article/view/1259
Science Direct (2026)	*Artificial intelligence and organisational performance in the tourism sector: An integrative model linking enterprise architecture and dynamic capabilities theory*	Social Sciences & Humanities Open	Artículo científico	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291126008296?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=a3da42dc7e37825b
Kayvan Atefi,(2026)	*Optimizing Machine Learning for Network Intrusion Detection with Random Forests: Securing Networks Against Evolving Cyber Threats in Digital Environments | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore*	*Symposium on Computer Applications & Industrial Electronics (ISCAIE)* (IEEE)	Conferencia, Artículo científico	https://ieeexplore.ieee.org/document/11367516
Baba Shaheer Gutappa(2025)	*Cyber Risk Prediction and Management Using Random Forest-Based Risk Scoring Models*	Smart World Congress (SWC), IEEE	Conferencia	https://ieeexplore.ieee.org/document/11394906

Autor(es) y Año	Título	Fuente / Journal / Conferencia	Tipo	Enlace / DOI
Dustin Mink et al. (2026)	*RandomForestNN Classification for Adversarial AI Black-Box Techniques on MITRE ATT&CK Labeled Data*	MDPI Electronics, Vol. 15 (12)	Articulo de revista	https://www.mdpi.com/2079-9292/15/12/2598

1.2. Análisis Comparativo de Enfoques Principales

Tabla 2: Análisis Comparativo de Enfoques Principales

Enfoque / Referencia	Técnica o modelo	Fortalezas	Debilidades	Aplicabilidad al proyecto
Árboles de decisión y Random Forest	Clasificación y regresión supervisada	Funcionan bien con datos tabulares y permiten analizar variables importantes	Requieren datos históricos consistentes y pueden perder relaciones temporales	Útiles para predecir niveles de riesgo por sector y mes
XGBoost o modelos de boosting	Ensambles de árboles de decisión	Buen desempeño con datos heterogéneos, variables climáticas, temporales y geográficas	Pueden ser difíciles de interpretar sin herramientas adicionales	Recomendables para predecir meses con mayor cantidad de incidentes
CNN-LSTM	Redes convolucionales y memoria temporal	Capturan patrones espaciales y temporales simultáneamente	Requieren gran cantidad de datos y mayor capacidad computacional	Adecuadas para representar mapas de calor históricos y su evolución mensual
Redes neuronales gráficas	Spatio-Temporal Graph Neural Networks	Modelan relaciones entre sectores, barrios o zonas conectadas	Mayor complejidad de implementación e interpretación	Aplicables para analizar la influencia de sectores cercanos
Clustering espacial-temporal	DBSCAN, K-Means y agrupamiento geográfico	Identifican zonas con concentración de incidentes sin requerir etiquetas	No siempre predicen el futuro; dependen de la selección de parámetros	Útiles para descubrir zonas calientes antes de realizar la predicción

1.3. Timeline de Avances en el Área (últimos 5 años)

Tabla 3: timeline: Avances en el área

Año	Hito o avance principal	Referencia
2021	Aplicación de inteligencia artificial para predecir delitos en ciudades inteligentes mediante variables espaciales y temporales.	Butt et al. (2021)
2022	Consolidación de revisiones sobre aprendizaje profundo aplicado a la predicción espacio-temporal del delito	Du et al. (2022)
2023	Uso de redes neuronales gráficas para modelar relaciones entre zonas y mejorar la predicción de puntos críticos.	Du et al. (2022)
2024	Integración de minería de datos y características geoespaciales para identificar y analizar zonas de riesgo.	Li et al. (2023)
2025	Publicación de la guía de la ONU sobre adopción de IA en turismo.	WTM Team(2025)

1.4. Identificación del Gap

¿Qué limitaciones tienen las soluciones actuales?

- Los sistemas suelen estar orientados a instituciones policiales y no a turistas, guías, agencias de viajes o visitantes extranjeros.
- Algunos modelos funcionan como herramientas experimentales y no incluyen interfaces sencillas, mapas interactivos ni alertas comprensibles para el usuario.
- La calidad de las predicciones depende de la disponibilidad, actualización y precisión de los registros oficiales de incidentes.
- Existe el riesgo de producir sesgos, falsas alarmas o estigmatización de determinados barrios si los resultados no se comunican de manera responsable.

¿Qué gap específico aborda su proyecto?

El proyecto aborda la ausencia de una solución contextualizada para Ecuador que combine la identificación de zonas calientes con la predicción de los meses de mayor incidencia delictiva y la generación de alertas orientadas a turistas.

La propuesta integrará análisis espacial, variables temporales y modelos de aprendizaje automático para generar un mapa de riesgo comprensible, acompañado de recomendaciones preventivas.

Además, se busca que el sistema funcione como una herramienta informativa y preventiva.

1.5. Posicionamiento de su Propuesta

¿En qué se diferencia o mejora su propuesta respecto al estado del arte revisado?

El enfoque específico se da en el contexto ecuatoriano y en las necesidades de turistas nacionales e internacionales.

A diferencia de los sistemas que únicamente muestran incidentes pasados, el proyecto combinará mapas, históricos con modelos predictivos capaces de estimar los meses con mayor probabilidad de incidentes.

El sistema ofrecerá una visualización geográfica sencilla, una clasificación de niveles de riesgo y recomendaciones preventivas. Se incluirá la fecha de actualización de datos.

Su aporte principal será integrar análisis geoespacial y comunicación turística de riesgos en una sola herramienta de apoyo para mejorar la planificación de recorridos y fortalecer la seguridad del visitante.

Checklist de Completitud Mapa del estado de Arte

- ✓ Mínimo 20 papers registrados, de los últimos 5 años
- ✓ Comparación de al menos 5 enfoques existentes
- ✓ Tabla comparativa de metodologías completa
- ✓ Timeline de avances de los últimos 5 años
- ✓ Gap identificado con claridad y evidencia
- ✓ Posicionamiento de la propuesta justificado

2. Análisis de Datasets Disponibles — Proyecto Integrador de IA

Meta: identificar y evaluar un mínimo de 3 datasets potenciales para el proyecto.

Dataset 1

Nombre: ECU911_Base de Emergencias

Fuente / URL: https://www.datosabiertos.gob.ec/dataset/base-de-emergencias

Tamaño (registros / muestras): 12 muestras mensuales 2025

Formato: csv

Estructura (columnas / features principales):provincia, cantón, parroquia, servicio, subtipo

Licencia y condiciones de uso: datos abiertos Gobierno de Ecuador

Calidad

- ☐ Completitud alta (pocos valores faltantes)
- ☐ Consistencia adecuada (formatos, unidades uniformes)
- ✅ Representatividad frente al problema real

Sesgos potenciales identificados: se visualizan sesgos en la información de incidentes que posiblemente no afecten directamente al turista

Idoneidad y Accesibilidad

Relevancia para el problema específico: los datos son relevantes dado que se puede verificar según ubicación el tipo de emergencias y se puede clasificar las que afectan al turista

Disponibilidad (pública / requiere solicitud / de pago): NO

Costo estimado (si aplica): N/A

Restricciones de acceso: N/A

Evaluación

Ventajas:

Se tienen datos en cantidad y en calidad de diferentes incidentes se tiene una base consistente de los datos para el caso real

Desventajas:

Se debe generar un preprocesamiento de datos clasificando y descartando aquellos que no aplique al turista por ejemplo incendio

---

Dataset 2

Nombre: ECU911_Base de Emergencias

Fuente / URL: https://www.datosabiertos.gob.ec/dataset/base-de-emergencias

Tamaño (registros / muestras): 12 muestras mensuales 2024

Formato: csv

Estructura (columnas / features principales):provincia, cantón, parroquia, servicio, subtipo

Licencia y condiciones de uso: datos abiertos Gobierno de Ecuador

Calidad

☐ Completitud alta (pocos valores faltantes)

☐ Consistencia adecuada (formatos, unidades uniformes)

✅ Representatividad frente al problema real

Sesgos potenciales identificados: se visualizan sesgos en la información de incidentes que posiblemente no afecten directamente al turista

Idoneidad y Accesibilidad

Relevancia para el problema específico: los datos son relevantes dado que se puede verificar según ubicación el tipo de emergencias y se puede clasificar las que afectan al turista

Disponibilidad (pública / requiere solicitud / de pago): NO

Costo estimado (si aplica): N/A

Restricciones de acceso: N/A

Evaluación

Ventajas:

Se tienen datos en cantidad y en calidad de diferentes incidentes se tiene una base consistente de los datos para el caso real

Desventajas:

Se debe generar un preprocesamiento de datos clasificando y descartando aquellos que no aplique al turista por ejemplo incendio

---

Dataset 3

Nombre: ECU911_Base de Emergencias

Fuente / URL: https://www.datosabiertos.gob.ec/dataset/base-de-emergencias

Tamaño (registros / muestras): 8 muestras mensuales 2026

Formato: csv

Estructura (columnas / features principales):provincia, cantón, parroquia, servicio, subtipo

Licencia y condiciones de uso: datos abiertos Gobierno de Ecuador

Calidad

☐ Completitud alta (pocos valores faltantes)

☐ Consistencia adecuada (formatos, unidades uniformes)

✅ Representatividad frente al problema real

Sesgos potenciales identificados: se visualizan sesgos en la información de incidentes que posiblemente no afecten directamente al turista

Idoneidad y Accesibilidad

Relevancia para el problema específico: los datos son relevantes dado que se puede verificar según ubicación el tipo de emergencias y se puede clasificar las que afectan al turista

Disponibilidad (pública / requiere solicitud / de pago): NO

Costo estimado (si aplica): N/A

Restricciones de acceso: N/A

Evaluación

Ventajas:

Se tienen datos en cantidad y en calidad de diferentes incidentes se tiene una base consistente de los datos para el caso real

Desventajas:

Se debe generar un preprocesamiento de datos clasificando y descartando aquellos que no aplique al turista por ejemplo incendio

2.1. Tabla Comparativa Resumen

Tabla 4: Tabla comparativa datasets

Dataset	Tamaño	Calidad	Licencia / Costo	Accesibilidad	Puntaje general (1-5)
Dataset 1	12	Muy buena	NA	SI	4
Dataset 2	12	Muy buena	NA	SI	4
Dataset 3	8	Muy buena	NA	SI	4

2.2. Recomendación:

Dataset principal seleccionado: Los 3 Data set serán usados

Justificación: Se usarán los 3 dataset como históricos para mejorar el resultado del tema seleccionado

2.3. Plan B

Dataset alternativo en caso de que el principal se vuelva inaccesible:

Usar data del ministerio de interior desde el 2024 al 2026

2.4. Plan de Adquisición / Preprocesamiento

1. Paso 1: Adquisición de datos:

   Fuentes: Fuente oficial de datos abiertos del Gobierno de Ecuador.

   Variables claves: Provincia, cantón, parroquia, servicio y tipo de incidente

2. Paso 2: Preprocesamiento de Datos:

   Limpieza de datos: Eliminar duplicados, registros incompletos, normalizar datos

   Agrupar: agrupar incidentes por mes para detectar patrones estacionales

   Etiquetado: incidentes según severidad que puedan afectar al turista nacional o extranjero

3. Paso 3: Preparación para el modelado

   Normalizar variables: ingresos de datos comparables

   Feature Engineering: Variables espaciales(incidentes por zonas), Variables temporales(mes, año).

   Trabajo sobre el dataset: entrenamiento, validación, prueba

Visualización: mapas y series temporales y espaciales

El objetivo es asegurar que los datos estén limpios, georreferenciales y estructurados temporalmente, lo que permite aplicar modelos de clustering para detectar zonas peligrosas en Ecuador y modelos de series temporales o Random Forest para predecir meses de mayor incidencia de incidentes.

3. Matriz de KPIs Comunes en Proyectos de IA

Tipo de Proyecto IA: Machine Learning

KPIs Seleccionados:

1. **KPI Principal:** Precisión
    - **Target:** 85%
    - **Baseline:** 60%
    - **Frecuencia:** Mensual
2. **KPI Técnico:** CPU/Memory Usage
    - **Target:**<80%
    - **Baseline:** <70%
    - **Frecuencia:** Mensual
3. **KPI de Negocio:** Customer Satisfaction
    - **Target:** 4/5
    - **Baseline:**2/5
    - **Frecuencia:** Mensual
4. **KPI de Calidad:** Data Completeness
    - **Target:** 95%
    - **Baseline:** 60%
    - **Frecuencia:** Mensual
5. **KPI de Adopción:** Customer Satisfaction
    - **Target:** 4/5
    - **Baseline:** 2/5
    - **Frecuencia:** Mensual

DASHBOARD RECOMENDADO

Estructura de Reporte:

1. **KPI Principal** – Precisión

2. **KPIs Secundarios** F1-Score, Accuracy, AUC-ROC
3. **Tendencias** - Gráficos temporales
4. **Alertas** - Notificaciones cuando KPI está fuera de rango
5. **Drill-down** - Capacidad de analizar en detalle

Herramientas Sugeridas:

- **Tableau/Power BI**: Dashboards ejecutivos

4. Análisis de Stakeholders — Proyecto Integrador de IA

4.1. Identificación de Stakeholders

Primarios

Empresas turísticas ecuatorianas, Turistas nacionales y Turistas extranjeros

Secundarios

MINTUR, BCE, SRI, empresas y plataformas de operadores internacionales que traen flujo de turistas desde fuera del país

Clave

Tabla 5: Sponsors o financiadores, expertos del dominio, implementadores técnicos.

Nombre / Rol	Categoría	Influencia (A/M/B)	Interés (A/M/B)	Necesidades y expectativas	Posibles resistencias	Estrategia de involucramiento
Agencias de viajes y operadoras turísticas	Usuario final	M	A	Alertas preventivas, rutas recomendadas, información útil para turistas	Riesgo de percepción negativa del destino, resistencia a usar nuevas plataformas	Capacitación y reportes amigables para turismo, alertas por zona y temporada
Entidades de Promoción	Usuario final / sponsor	A	A	Promoción segura del	Miedo a afectar la	Integrar alertas a la promoción de destinos

Nombre / Rol	Categoría	Influencia (A/M/B)	Interés (A/M/B)	Necesidades y expectativas	Posibles resistencias	Estrategia de involucramiento
turística (municipalidades, GADs)				destino, orientación a visitantes, apoyo en marketing turístico	reputación turística local	y mantener mensajes equilibrados y responsables
Hoteles, hostales y redes de alojamiento	Usuario final	M	A	Información de riesgo por sector, seguridad para visitantes, planes de contingencia	Miedo a afectar la imagen del destino, falta de interés en nuevas herramientas	Miedo a afectar la imagen del destino, falta de interés en nuevas herramientas
Turistas nacionales y extranjeros	Usuario final	B	A	Información clara, oportuna y fácil de entender sobre riesgo en destinos	Desconfianza en la información, sobreinter_pretación de alertas	Diseñar app o web con mensajes simples, visualización intuitiva y recomendaciones prácticas

Nombre / Rol	Categoría	Influencia (A/M/B)	Interés (A/M/B)	Necesidades y expectativas	Posibles resistencias	Estrategia de involucramiento
Consultores IA/equipo técnico	Implementador técnico	A	A	Oportunidades de innovación, desarrollo de soluciones escalables	Dependencia de licencias, riesgo de sobrecostos, desafíos de integración	Contratar servicios especializados o crear alianzas estratégicas con proveedores tecnológicos

Categoría: Primario / Secundario / Clave.

4.2. Matriz de Influencia / Interés

Ubiquen a cada stakeholder de la tabla anterior en el cuadrante correspondiente.

	Interés Bajo	Interés Alto
Influencia Alta	NA	*Entidades de Promoción turística (municipalidades, GADs) *Consultores IA/equipo técnico
Influencia Baja	NA	*Turistas nacionales y extranjeros *Agencias de viajes y operadoras turísticas *Hoteles, hostales y redes de alojamiento

Stakeholders en "Gestionar de cerca": Entidades de Promoción turística (municipalidades, GADs)

Stakeholders en "Mantener satisfecho": NA

Stakeholders en "Mantener informado": Turistas nacionales y extranjeros, Agencias de viajes y operadoras turísticas. Hoteles, hostales y redes de alojamiento

Stakeholders en "Monitorear": NA

4.3. Plan de Comunicación Diferenciado

Tabla 6: Plan de Comunicación

Stakeholder	Canal	Frecuencia	Mensaje clave
Agencias de viajes y operadoras turísticas	Online	Semanal	Queremos acompañar la planificación de viajes con información basada en datos para reducir riesgos y mejorar la experiencia turística. Nuestra solución ayuda a identificar zonas de mayor riesgo y los meses de mayor incidencia, permitiendo que las agencias ofrezcan rutas, destinos y recomendaciones más seguras para sus clientes.
Entidades de Promoción turística (municipalidades, GADs)	Online	Mensual	Este proyecto aporta una herramienta estratégica para promocionar destinos turísticos con mayor responsabilidad y seguridad. Al identificar zonas de riesgo y periodos de mayor incidencia, las entidades pueden diseñar mejores políticas, campañas y estrategias de prevención sin afectar la promoción del destino.
Hoteles, hostales y redes de alojamiento	Online	Semanal	Proporcionamos información geoespacial para anticipar riesgos en áreas cercanas a hoteles y puntos turísticos. Esto permite mejorar la seguridad de huéspedes, reforzar la confianza y apoyar una atención más proactiva ante posibles emergencias o alertas y una herramienta adicional para el turista que se aloja.
Turistas nacionales y extranjeros	Online	Semanal	Antes de viajar o movilizarse, queremos ofrecerte información útil y clara sobre zonas con mayor riesgo y los meses en los que es recomendable tomar mayores precauciones. La idea es ayudarte a tomar decisiones más seguras, sin generar alarma innecesaria, pero sí empoderándote con información útil.

Stakeholder	Canal	Frecuencia	Mensaje clave
Consultores IA/equipo técnico	Presencial. Online	Diaria	Este proyecto busca desarrollar un sistema inteligente basado en análisis geoespacial y aprendizaje automático para identificar zonas de riesgo y predecir periodos críticos. El objetivo es combinar datos históricos, indicadores geográficos y modelos predictivos para transformar la información en herramientas útiles

Checklist de Completitud stakeholders

- ✓ Stakeholders primarios, secundarios y clave identificados
- ✓ Matriz de influencia/interés completa
- ✓ Necesidades y expectativas documentadas por stakeholder
- ✓ Resistencias o barreras potenciales identificadas
- ✓ Plan de comunicación diferenciado por stakeholder

5. Canvas SMART para Proyectos de IA

Sponsor/Stakeholder Principal: Agencias turísticas, turistas nacionales y extranjeros

5.1. S - ESPECÍFICO (Specific)

¿Qué exactamente vamos a construir/lograr?

Tipo de Solución IA:

- [✅] Machine Learning Supervisado
- [ ] Machine Learning No Supervisado
- [ ] Deep Learning
- [ ] NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural)
- [ ] Computer Vision
- [ ] Chatbot/Conversational AI
- [ ] Sistemas de Recomendación
- [ ] Automatización Inteligente
- [✅] Otro: Mapa de información geográfica y zonas de alto riesgo

Descripción Específica:

Se presentará una herramienta de inteligencia artificial que analizará registros históricos de incidentes, ubicación geográfica, fechas, meses y tipos de eventos para identificar zonas con mayor concentración de incidentes en Ecuador.

El sistema aplicará técnicas de agrupamiento espacial para detectar zonas de riesgo y modelos supervisados para predecir los meses con mayor probabilidad de incidentes por sector.

Los resultados se presentarán mediante un mapa, recomendaciones preventivas y alertas informativas dirigidas a turistas y agencias de viajes. El sistema no reemplazará a las autoridades ni emitirá diagnósticos definitivos de seguridad.

Funcionalidades Principales:

1. Identificar y visualizar al menos 7 zonas con mayor concentración histórica de incidentes mediante ubicación en el mapa de Ecuador.
2. Predecir los meses y sectores con mayor probabilidad de incidentes utilizando modelos de machine learning.
3. Generar alertas, recomendaciones informativas para apoyar la toma de decisiones de turistas y operadores turísticos.

Usuarios/Beneficiarios:

- **Usuarios Primarios:** Agencias de viaje, Turistas nacionales y extranjeros
- **Usuarios Secundarios:** Hoteles y Empresas promotoras (municipalidades GADS)

5.2. M - MEDIBLE (Measurable)

¿Cómo mediremos el éxito?

Métricas Técnicas:

- **Precisión/Accuracy:>=80** %
- **Recall/Sensibilidad:** >= 80%
- **F1-Score: >= 70** %
- **Tiempo de Respuesta:** 4 seg
- **Throughput:** 10 transacciones/seg
- **Disponibilidad:** 90 %

Métricas de Negocio:

- **ROI Esperado:** 10% durante el primer año de operación
- **Reducción de Costos:** 10% en el tiempo destinado a analizar la información del Riego turístico
- **Incremento de Ingresos:** 5% en consultas o reservas asociados a destinos comunicados con información preventiva
- **Ahorro de Tiempo:** 2 horas/día
- **Mejora en Satisfacción:** 15% en nivel de satisfacción de los usuarios CSAT

Baseline Actual:

- **Situación Actual:** La información sobre zonas de riesgo y meses de mayor incidencia se encuentra entre diferentes fuentes y registros. En muchos casos, la consulta y comparación de datos se realiza manualmente.
- **Métricas Actuales:** No existe actualmente un sistema unificado para medir la precisión de las alertas, el tiempo de consulta, la cobertura geográfica ni la adopción por parte de turistas y agencias. Por este motivo, durante la fase inicial se levantará los datos abiertos del gobierno de Ecuador fuentes disponibles para la realización de este Proyecto integrador.

5.3. A - ALCANZABLE (Achievable)

¿Tenemos los recursos y capacidades necesarias?

Recursos Humanos:

- **Data Scientists:** 1 persona
- **ML Engineers:** 2 personas
- **Desarrolladores:** 1 personas
- **SQA:**1 persona
- **Expertos de Dominio:** 1 personas
- **Project Manager:** 1 personas

Recursos Técnicos:

- **Datos Disponibles:**
  - [ ] Suficientes (>10K registros)
  - [✅] Limitados (<10K registros)
  - [✅] Requiere recolección adicional
- **Calidad de Datos:**
  - [ ] Alta - [✅] Media - [ ] Baja - [ ] Desconocida
- **Infraestructura:**
  - [✅] Cloud - [ ] On-premise - [✅] Híbrida
- **Herramientas/Plataformas:** Colab, python, Scikit-learn, geopandas, MLflow, Power BI, Github, assistentes de IA, GPC

Presupuesto:

- **Total Estimado:** $8600
- **Desglose:**
  - Personal: $6000
  - Infraestructura: $800

- Herramientas/Licencias: $600
- Otros: $1200

El presupuesto es referencial y dependerá si se puede reducir con el uso de herramientas de Código Abierto pero esa decisión podría incrementar el tiempo de ejecución del Proyecto integrador

Riesgos Técnicos Identificados:

1. Registros incompletos o con diferencias en la ubicación, clasificación y fecha de los incidentes.
2. Sesgos en los datos históricos que podrían generar falsos positivos
3. Dificultad para predecir eventos poco frecuentes y riesgo de interpretar la predicción como una certeza.
4. Falta de integración entre las fuentes de datos de seguridad, emergencias y turismo.
5. Riesgos relacionados con privacidad, protección de datos y uso responsable de la información geográfica.

5.4. R - RELEVANTE (Relevant)

¿Por qué es importante este proyecto?

Problema de Negocio que Resuelve:

Los turistas y las agencias de viajes no siempre disponen de información clara, actualizada y geográficamente localizada sobre sectores que requieren mayor precaución. Esta situación dificulta la planificación de rutas de visita, limita la prevención y puede afectar la percepción de seguridad de los visitantes.

El proyecto analiza la información disponible para convertirla en mapas de riesgo, predicciones mensuales y recomendaciones comprensibles para apoyar decisiones de viaje más informadas.

Alineación Estratégica:

- **Objetivo Organizacional:** Mejorar la seguridad, la planificación y la calidad de la experiencia turística mediante decisiones basadas en datos
- **Impacto en KPIs de Negocio:** Reducción del tiempo en el aumento de la consulta de información preventiva, mejorar la satisfacción del turista y fortalecimiento de la confianza en los servicios turísticos
- **Stakeholders Beneficiados:** Turistas, agencias de viajes, operadores turísticos, hoteles, hostales, guías, municipios, GADS y entidades de promoción turística

Prioridad:

- [ ] Crítica - [ ] Alta - [ ] Media - [ ] Baja

Justificación del Uso de IA:

¿Por qué IA y no una solución tradicional?

La inteligencia artificial permite analizar grandes volúmenes de información histórica considerando simultáneamente variables espaciales, temporales y geográficas. Una solución tradicional basada únicamente en reportes manuales mostraría principalmente información histórica, pero tendría limitaciones para identificar patrones recurrentes y estimar los meses con mayor incidencia.

Los modelos de aprendizaje automático pueden comparar diferentes sectores, clasificar niveles de riesgo, encontrar agrupaciones de incidentes y generar predicciones actualizables. Sin embargo, sus resultados deben utilizarse como apoyo preventivo y no como una afirmación absoluta sobre la seguridad de una zona.

5.5. T - TEMPORAL (Time-bound)

¿Cuándo se completará?

Fecha de Inicio: 20 de septiembre del 2026

Fecha de Finalización: 18 de octubre del 2026
Duración Total: 4 semanas

Hitos Principales:

Tabla 7: Hitos principales

Fase	Entregable	Fecha	Responsable
Exploración de Datos	EDA + Data Quality Report	24/09/2026	Data Scientist / Experto de dominio
Prototipo/MVP	Modelo Base Funcional	28/09/2026	Data Scientist / Desarrolladores
Desarrollo	Modelo Optimizado + API	05/10/2026	ML Engineer / Desarrolladores
Testing	Validación + Testing Plan	08/10/2026	SQA / Expertos de dominio
Deploy Piloto	Producción Limitada	13/10/2026	ML Engineer / Project Manager
Deploy Completo	Producción Full + Monitoreo	17/10/2026	Equipo completo

Dependencias/Prerrequisitos:

1. Obtener datos confiables y autorizados sobre incidentes, emergencias, ubicación, mes y tipo de evento.
2. Definir criterios para clasificar los niveles de riesgo y validar los resultados con expertos del dominio y SQA.

3. Contar con infraestructura para almacenar datos, ejecutar los modelos y publicar el mapa.
4. Establecer políticas de privacidad, anonimización y comunicación responsable.
5. Obtener la aprobación de agencias turísticas y usuarios piloto (turistas nacionales y/o extranjeros para evaluar la utilidad del sistema.

5.6. Validación Final

¿El objetivo cumple SMART?

- [✅] **Específico:** Define un sistema de identificación de zonas de riesgo y predicción del mes con más incidentes.
- [✅] **Medible:** Incluye métricas técnicas, de negocio, Calidad y satisfacción
- [✅] **Alcanzable:** Utiliza modelos y herramientas disponibles para un prototipo
- [✅] **Relevante:** Apoya la prevención y la toma de decisiones en el sector turismo
- [✅] **Temporal:** Cuenta con fechas y duración de hitos definidos

Aprobación:

- **Sponsor:** Turista Fecha:22/09/2026
- **Tech Lead:** Harold Rodrigo Angulo Arellano Fecha: 22/09/2026
- **Product Owner:** Paula Elizabeth Noboa Ramírez Fecha: 22/09/2026

Próximos Pasos:

1. Identificar y validar las fuentes de datos sobre incidentes y emergencias en Ecuador.
2. Definir las zonas geográficas, tipos de incidentes y riesgo que analizará el sistema.
3. Realizar la exploración de datos y establecer el baseline real del proyecto.
4. Seleccionar y entrenar modelos supervisados y predicción temporal.
5. Diseñar el mapa, dirigidos a los turistas.

6. Checklist de Validación de Objetivos SMART para IA

CRITERIO ESPECÍFICO (Specific)

Claridad del Objetivo

- [✅] **Define exactamente QUÉ se va a construir** Define un sistema de identificación de zonas de riesgo y predicción de los meses con más incidentes.
- [✅] **Especifica el tipo de solución IA** : Machine Learning supervisado
- [✅] **Identifica usuarios finales** Agencias de viajes, turistas nacionales y extranjeros
- [✅] **Define el alcance**

    - **Incluye**: análisis de incidentes históricos, identificación de zonas calientes, predicción mensual, mapa de riesgo.
    - **No Incluye: i**ntervención policial, garantía de seguridad, vigilancia en tiempo real ni sustitución de las autoridades.

- [✅] **Describe funcionalidades principales:** Detectar sectores con mayor concentración de incidentes. Predecir los meses con mayor probabilidad de incidentes. Visualización de las zonas de mayor riesgo en un mapa.

Preguntas de Validación

- ¿Un desarrollador externo podría entender exactamente qué construir?

  Sí. El objetivo define el tipo de sistema, los datos de entrada, los modelos principales, los usuarios, las funcionalidades y los resultados esperados.

- ¿Está libre de jerga ambigua como "optimizar", "mejorar", "automatizar"?

  Sí, aunque posteriormente y durante la implementación se definirá y se dará claridad al tipo de incidente, la zona geográfica y el mes de mayores incidentes.

Puntuación Específico: 5/5

CRITERIO MEDIBLE (Measurable)

Métricas Técnicas Definidas

- [✅] **Métricas de performance del modelo** (accuracy, precision, recall, F1)
- [✅] **Métricas de rendimiento técnico** (latencia, throughput)
- [✅] **Baseline actual documentado** sobre las métricas
- [✅] **Targets numéricos específicos** (accuracy <=80%, precision>=80%, recall, F1>=70%)
- [✅] **Método de medición definido** (Evaluación con datos, validación cruzada durante el entrenamiento, medición mensual del desempeño después de la implementación, monitoreo de latencia y disponibilidad).

Métricas de Negocio Definidas

- [ ] **ROI calculable** con números específicos
- [✅] **Impacto cuantificado** (ahorro de tiempo 2h diarias, reducción de costos de al menos el 10%)
- [✅] **Métricas de adopción** (satisfacción de usuarios)

Preguntas de Validación

¿Cómo sabríamos si el proyecto fue exitoso en 6 meses?

El proyecto sería exitoso si logra:

- Alcanzar un F1-score mínimo de 80 %.

- Mantener un recall mínimo de 80 % en la detección de zonas de alto riesgo.
- Responder consultas en un máximo de 4 segundos.
- Mantener una disponibilidad mínima del 90 %.

  ¿Las métricas son objetivamente verificables?

  Sí, las métricas técnicas y de adopción son verificables. Sin embargo, el ROI y la reducción de tiempo serán visibles después de la implementación y luego que este un tiempo siendo usado.

Puntuación Medible: 6/7

CRITERIO ALCANZABLE (Achievable)

Recursos Humanos

- [✅] **Equipo técnico identificado** con skills adecuados
- [ ] **Tiempo de dedicación definido** por persona (PD)
- [✅] **Roles y responsabilidades** claros
  - Data Scientist: análisis, limpieza y modelado de datos.
  - ML Engineer: entrenamiento, evaluación y despliegue del modelo.
  - Desarrolladores: API, mapa y dashboard.
  - Expertos de dominio: interpretación de resultados, infraetsructura.
  - SQA: validación de riesgos y pruebas
  - Project Manager: planificación y seguimiento.
- [✅] **Acceso a expertos de dominio** asegurado

Recursos Técnicos y Datos

- [✅] **Datos suficientes disponibles** (cantidad y calidad) menor a 10000 registros
- [✅] **Infraestructura técnica** adecuada o planificada considerada nube/híbrida
- [✅] **Herramientas y tecnologías** disponibles python, pandas, scikit-learn, Geopandas, Power BI, asistentes de IA, github, azure, colab, vscode
- [✅] **Presupuesto aprobado** y realista

Factibilidad Técnica

- [✅] **Problema técnicamente solucionable** con IA
- [✅] **Riesgos técnicos identificados** y mitigables
- [✅] **Complejidad apropiada** para el equipo y timeline

Preguntas de Validación

- **¿El equipo ha resuelto problemas similares antes?**

  Si durante la maestría se realizaron y resolvieron algunos problemas de modelos sencillos como K-Means, DBSCAN, Random Forest o XGBoost.

- **¿Los datos realmente existen y son accesibles?**

  Si los datos que usaremos son accesibles y forman parte de los datos abiertos del gobierno del Ecuador sobre datos recolectados de diferentes instituciones públicas entre ella la del 911 que usaremos para este proyecto

- **¿El timeline considera curva de aprendizaje?**

  El timeline considera parcialmente. El cronograma contempla exploración, desarrollo y pruebas, pero se recomienda reservar tiempo adicional para los temas de despliegue, y monitoreo de la solución

Puntuación Alcanzable: 5/7

CRITERIO RELEVANTE (Relevant)

Alineación con Negocio

- [✅] **Problema de negocio real** y prioritario identificado
- [✅] **Stakeholders clave** turistas, agencias de viaje, operadores turísticos, GADS y entidades de promoción
- [✅] **Impacto en objetivos organizacionales** claro
- [✅] **Usuario final validado** que realmente lo usará, pruebas

Justificación de IA

- [✅] **Razón específica por usar IA** usaremos la potencia del manejo de modelos machine learing supervisados que permitan predecir e indicar cuál es el mes con más incidentes
- [✅] **Complejidad del problema** justifica IA basado en el análisis automático de variables espaciales y temporales
- [✅] **Datos disponibles** hacen viable IA, si se tiene datasets históricos para la implementación de modelos predictivos previa verificación de Calidad

Sostenibilidad

- [✅] **Plan de mantenimiento** si se considera post-implementación
- [✅] **Escalabilidad** considerada para diferentes tipos de incidentes u otra clase de usuarios
- [✅] **Integración** no se han definido requerimientos técnicos con otros sistemas institucionales, pero si se considera la privacidad en datos personales que no se usarán para este proyecto

Preguntas de Validación

- **¿Por qué no una solución más simple?**

  La IA permite detectar patrones, clasificar zonas de riesgo y estimar los meses con mayor probabilidad de incidentes. No obstante, el proyecto debe comenzar con modelos simples y compararlos con alternativas más avanzadas, para reforzar su valor.

- **¿Alguien pagaría por este resultado?**

Sí, las agencias turísticas, hoteles, operadores y entidades públicas (GADS) podrían estar interesadas en reportes, mapas, paneles de monitoreo o servicios de información de seguridad preventiva.

- **¿Se puede mantener la solución en el tiempo?**

  Sí, siempre que se establezca un proceso de actualización periódica de datos, monitoreo del modelo, revisión de falsos positivos y reentrenamiento cuando cambien los patrones de incidentes.

Puntuación Relevante: 6/7

CRITERIO TEMPORAL (Time-bound)

Timeline Específico

- [✅] **Fecha de inicio y fin** claras
- [✅] **Hitos intermedios** con fechas específicas
- [✅] **Entregables por fase** definidos
- [✅] **Dependencies** identificadas con timing

Realismo del Timeline

- [✅] **Tiempo para exploración de datos** incluido
- [✅] **Iteraciones de modelo** contempladas
- [✅] **Testing y validación** con tiempo suficiente
- [✅] **Buffer para imprevistos** considerado
- [✅] **Tiempo de deploy y estabilización** incluido con cierta incertidumbre sobre el tiempo y el que puede afectar

Urgencia y Prioridad

- [✅] **Justificación del timeline** (el proyecto se plantea para desarrollarse en aproximadamente 4 semanas. Este periodo permite realizar la exploración de datos, construir un modelo base, optimizarlo, desarrollar el mapa, realizar pruebas, despliegue y monitoreo, el tiempo es estrecho y estos 2 últimos podrían verse afectados o reducidos en tiempo
- [✅] **Consecuencias de retrasos** (reducción del tiempo disponible para validar el modelo, menor cantidad de pruebas, retraso en la entrega, riesgo de implementar el sistema con datos insuficientemente revisados. afectación por la calidad de los datos)

Preguntas de Validación

- **¿El timeline considera que el 80% de tiempo en IA es dato**

  Parcialmente. Se incluye una fase de exploración, pero se analiza asignar más tiempo a la adquisición, limpieza, georreferenciación y validación de los datos.

- **¿Se incluyó tiempo para reentrenamiento y ajustes?**

Sí, se contempla durante las fases de desarrollo y testing. Sin embargo, debe añadirse explícitamente una actividad de reentrenamiento después de la prueba si es necesario.

Puntuación Temporal: 4/5

6.1. PUNTUACIÓN TOTAL

Tabla 8: Puntuación total

Criterio	Puntuación	Máximo
Específico	5/5	5
Medible	6/7	7
Alcanzable	5/7	7
Relevante	6/7	7
Temporal	4/5	5
TOTAL	**26/31**	**31**

6.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Semáforo de Calidad

- **Verde (26-31 pts):** Objetivo excelente, listo para ejecutar
- **Amarillo (20-25 pts):** Objetivo bueno, necesita ajustes menores
- **Naranja (15-19 pts):** Objetivo regular, requiere trabajo significativo
- **Rojo (<15 pts):** Objetivo deficiente, necesita reformulación completa

6.3. RECOMENDACIONES DE MEJORA

Aspectos Más Débiles (marcar los 2-3 más críticos):

- [] Definir mejor el alcance específico
- [ ] Agregar métricas técnicas cuantificables
- [✅] Establecer baseline y targets claros
- [ ] Validar disponibilidad real de recursos
- [ ] Confirmar factibilidad técnica
- [ ] Fortalecer justificación de negocio
- [✅] Ajustar timeline a realismo
- [✅] Definir hitos intermedios más claros

6.4. Acciones Prioritarias:

1. **Inmediata:** Identificar y validar las fuentes oficiales de datos, verificando cantidad, cobertura geográfica, fechas, tipos de incidentes y permisos de uso.
2. **Esta Semana:** Realizar el análisis y limpieza de datos para verificar accionables en caso de existir novedades.
3. **Próxima Revisión:** Establecer el baseline real, aprobar los targets definitivos y actualizar el cronograma incluyendo un periodo de contingencia.

6.5. PRÓXIMOS PASOS

- [✅] **Refinamiento del objetivo** basado en feedback
- [✅] **Segunda validación** programada para:8 días
- [✅] **Aprobación stakeholders** requerida de: turistas o agencia de viajes
- [✅] **Documentación actualizada**: repositorio

7. Anexos

Ejemplo de Dataset:

Fecha	provincia	Canton	Cod_Parroquia	Parroquia	Servicio	Subtipo
1/6/2024	PICHINCHA	QUITO	170150	QUITO DISTRITO METROPOLITANO, CABECERA CANTONAL_*	Seguridad Ciudadana	Presencia policial
1/6/2024	PICHINCHA	CAYAMBE	170250	CAYAMBE, CABECERA CANTONAL	Seguridad Ciudadana	Agresiones a personas
1/6/2024	ORELLANA	LORETO	220451	AVILA (CAB. EN HUIRUNO)	Tránsito y Movilidad	Servicios
1/6/2024	PICHINCHA	CAYAMBE	170250	CAYAMBE, CABECERA CANTONAL	Tránsito y Movilidad	Servicios
1/6/2024	ORELLANA	LORETO	220451	AVILA (CAB. EN HUIRUNO)	Tránsito y Movilidad	Servicios
1/6/2024	PICHINCHA	CAYAMBE	170252	CANGAHUA	Tránsito y Movilidad	Accidente de tránsito sin heridos
1/6/2024	PICHINCHA	QUITO	170150	QUITO DISTRITO METROPOLITANO, CABECERA CANTONAL_*	Tránsito y Movilidad	Pérdida de carril sin heridos
1/6/2024	NAPO	TENA	150150	TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL	Seguridad Ciudadana	Constatar persona sin vida
1/6/2024	PICHINCHA	QUITO	170150	QUITO DISTRITO METROPOLITANO, CABECERA CANTONAL_*	Seguridad Ciudadana	Robo
1/6/2024	PICHINCHA	QUITO	170186	ZAMBIZA	Seguridad Ciudadana	Presencia policial
1/6/2024	PICHINCHA	QUITO	170150	QUITO DISTRITO METROPOLITANO, CABECERA CANTONAL_*	Seguridad Ciudadana	Código Plata
1/6/2024	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	170550	SANGOLQUI, CABECERA CANTONAL	Seguridad Ciudadana	Escándalo en espacio privado
1/6/2024	PICHINCHA	MEJIA	170350	MACHACHI, CABECERA CANTONAL	Seguridad Ciudadana	Presencia policial
1/6/2024	PICHINCHA	QUITO	170150	QUITO DISTRITO METROPOLITANO, CABECERA CANTONAL_*	Seguridad Ciudadana	Robo accesorios de vehículos o autopartes de vehículo
1/6/2024	PICHINCHA	QUITO	170150	QUITO DISTRITO METROPOLITANO, CABECERA CANTONAL_*	Seguridad Ciudadana	Patrullaje policial en el sector solicitado
1/6/2024	ORELLANA	ORELLANA	220152	TARACOA (NUEVA ESPERANZA YUCA)	Seguridad Ciudadana	Ficha de datos
1/6/2024	PICHINCHA	QUITO	170163	GUAYLLABAMBA	Tránsito y Movilidad	Vehículo mal estacionado
1/6/2024	PICHINCHA	QUITO	170150	QUITO DISTRITO METROPOLITANO, CABECERA CANTONAL_*	Servicios Municipales	Agua potable
1/6/2024	PICHINCHA	QUITO	170150	QUITO DISTRITO METROPOLITANO, CABECERA CANTONAL_*	Tránsito y Movilidad	Obras
1/6/2024	PICHINCHA	MEJIA	170351	ALÓAG	Gestión de Riesgos	Amenazas antrópicas
1/6/2024	PICHINCHA	QUITO	170150	QUITO DISTRITO METROPOLITANO, CABECERA CANTONAL_*	Tránsito y Movilidad	Procedimientos
1/6/2024	PICHINCHA	QUITO	170180	SAN ANTONIO	Gestión Sanitaria	Accidente de tránsito
1/6/2024	PICHINCHA	QUITO	170150	QUITO DISTRITO METROPOLITANO, CABECERA CANTONAL_*	Servicios Municipales	Alerta / seguridad
1/6/2024	PICHINCHA	QUITO	170177	POMASQUI	Tránsito y Movilidad	Vehículo mal estacionado
1/6/2024	PICHINCHA	QUITO	170170	NAYÓN	Tránsito y Movilidad	Servicios
1/6/2024	PICHINCHA	QUITO	170162	AMAGUAÑA	Tránsito y Movilidad	Colisión sin heridos
1/6/2024	PICHINCHA	QUITO	170155	CALDERÓN (CARAPUNGO)	Tránsito y Movilidad	Obras
1/6/2024	PICHINCHA	QUITO	170150	QUITO DISTRITO METROPOLITANO, CABECERA CANTONAL_*	Gestión Sanitaria	Consulta médica
1/6/2024	PICHINCHA	QUITO	170150	QUITO DISTRITO METROPOLITANO, CABECERA CANTONAL_*	Tránsito y Movilidad	Vehículo mal estacionado
1/6/2024	PICHINCHA	CAYAMBE	170256	SAN JOSE DE AYORA	Gestión de Riesgos	Amenazas antrópicas
1/6/2024	PICHINCHA	RUMIÑAHUI	170550	SANGOLQUI, CABECERA CANTONAL	Seguridad Ciudadana	Hurto
1/6/2024	NAPO	TENA	150150	TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL	Gestión Sanitaria	Consulta médica
1/6/2024	PICHINCHA	QUITO	170150	QUITO DISTRITO METROPOLITANO, CABECERA CANTONAL_*	Tránsito y Movilidad	Servicios

Ilustración 1: Ejemplo Dataset

HU:

Como turista, quiero acceder a una aplicación web responsiva para visualizar el mapa de Ecuador, para identificar rápidamente las ciudades con mayor índice de incidentes antes de planificar mi ruta.

Como turista, quiero seleccionar una ciudad específica en la aplicación web y ver qué meses tienen la mayor predicción de peligro, para elegir la fecha más segura para mi viaje.

Como turista, quiero recibir recomendaciones y alertas visuales en la aplicación web al consultar una ciudad catalogada como zona de alto riesgo, para saber cómo protegerme de mejor manera.

Como turista, quiero consultar un listado de recomendaciones y precauciones específicas asociadas al nivel de riesgo de la zona que visitaré, para saber cómo protegerme de mejor manera

Ilustración 2: Ejemplo HU Proyecto Integrador